

Normalfordelingen

WebR Status

 Ready!

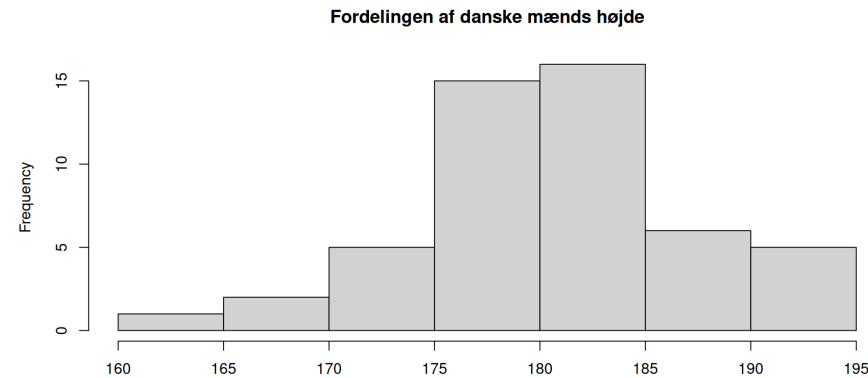


Hvad er en sandsynlighedsfordeling?

Når vi måler noget får vi som regel en række forskellige resultater.

Højde af mænd er et eksempel. Nogen er 1,85 meter. Andre 1,80 meter.

Når vi laver et histogram af alle de målinger, kunne det se således ud:



Hvad er mest sandsynligt - at være mellem 190 og 195 cm eller at være mellem 180 og 185 cm høj?



Hvad er en sandsynlighedsfordeling?

En sandsynlighedsfordeling beskriver hvordan vores målinger fordeler sig.

- Hvad er sandsynligheden for at se en observation der ligger under en bestemt værdi?
- Hvad er sandsynligheden for at se en observation der ligger over en bestemt værdi?
- Hvad er sandsynligheden for at se en observation der ligger mellem to forskellige værdier?
- I hvilket interval finder vi en bestemt andel af observationerne?



Hvordan kan vi beskrive alle de her observationer?

```
[1] 180.4502 186.4626 177.9874 177.4196 185.7843 180.2988 179.8931 173.9258
[9] 161.4282 177.1444 176.0613 182.8983 183.7391 172.5858 181.4504 175.7152
[17] 190.8205 179.2345 191.1287 179.4572 189.3403 180.9383 178.3995 181.1429
[25] 192.3280 173.8034 174.1068 193.6825 184.9176 167.8660 190.7934 187.2641
[33] 170.8997 175.9713 189.1951 183.7850 186.4898 176.4555 180.5784 184.0614
[41] 183.3628 177.0054 182.4882 179.2966 184.9816 168.2755 176.6872 182.8446
[49] 182.7467 176.8393
```

Gennemsnit

Standardafvigelse



Middelværdi og standardafvigelse

x er vores målinger. x_i er en fancy måde at skrive at der er flere: $x_1, x_2, x_3, \dots x_i$. og vi har ialt N observationer

Middelværdien:

$$\mu = \frac{\sum x_i}{N}$$

Standardafvigelsen

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}}$$



Hvornår bruger vi græske bogstaver?

Det gør vi når vi kender de “sande” værdier:

Middelværdi: μ . Standardafvigelse: σ

De latinske bogstaver bruger vi når vi “kun” kender værdierne fra vores stikprøve:

Middelværdi: $\bar{x}$. Standardafvigelse: s

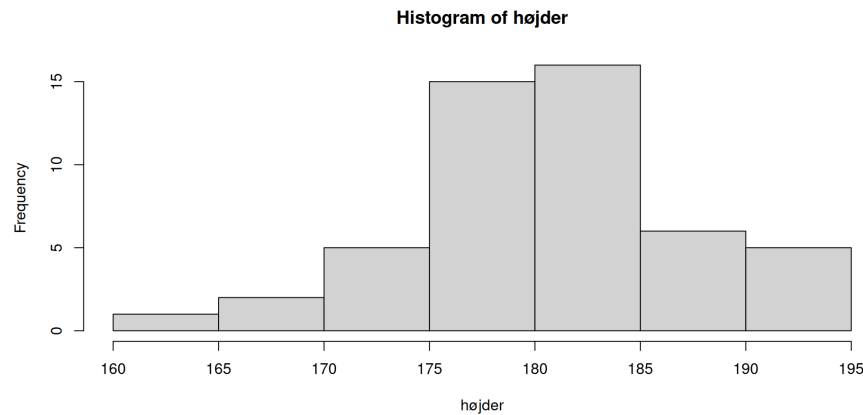


Hvad hvis de er højder måles i noget andet?

Tommer fx?

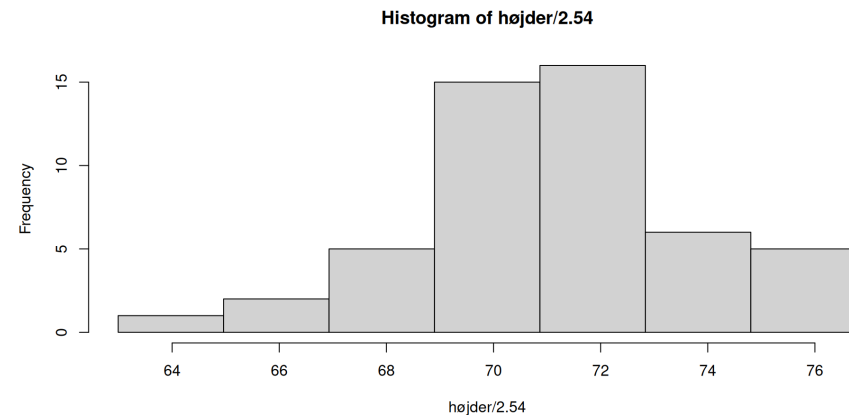
Før:

```
1 breaks <- c(160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195)
2 hist(højder, breaks = breaks)
```



Efter:

```
1 hist(højder/2.54, breaks = breaks/2.54)
```

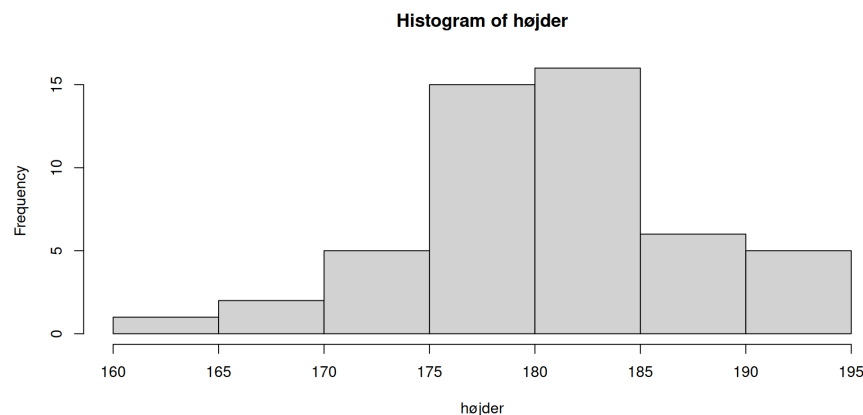


Hvordan kan vi ellers mishandle de tal?

Hvis vi trækker ting fra?

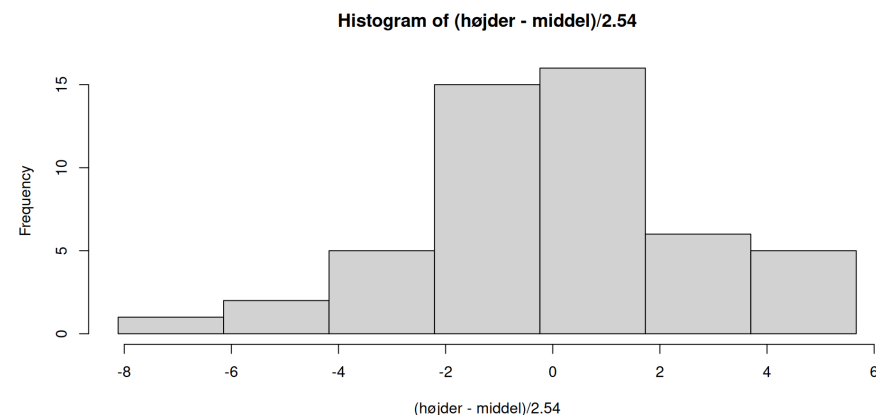
Før:

```
1 breaks <- c(160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195)
2 hist(højder, breaks = breaks)
```



Efter:

```
1 middel <- mean(højder)
2 hist((højder-middel)/2.54, breaks = breaks)
```



Hvorfor gør vi det?

Jo, vi har lov at skalere vores data.

Nu har vi et histogram der beskriver fordelingen af højder.

Men på en måde, der beskriver hvordan de fordeler sig omkring gennemsnittet. Vi kan nu se hvor mange der er højere end gennemsnittet.

Og hvor mange der er lavere end gennemsnittet.

Og vi kan helt selv vælge hvilken enhed vi måler i.

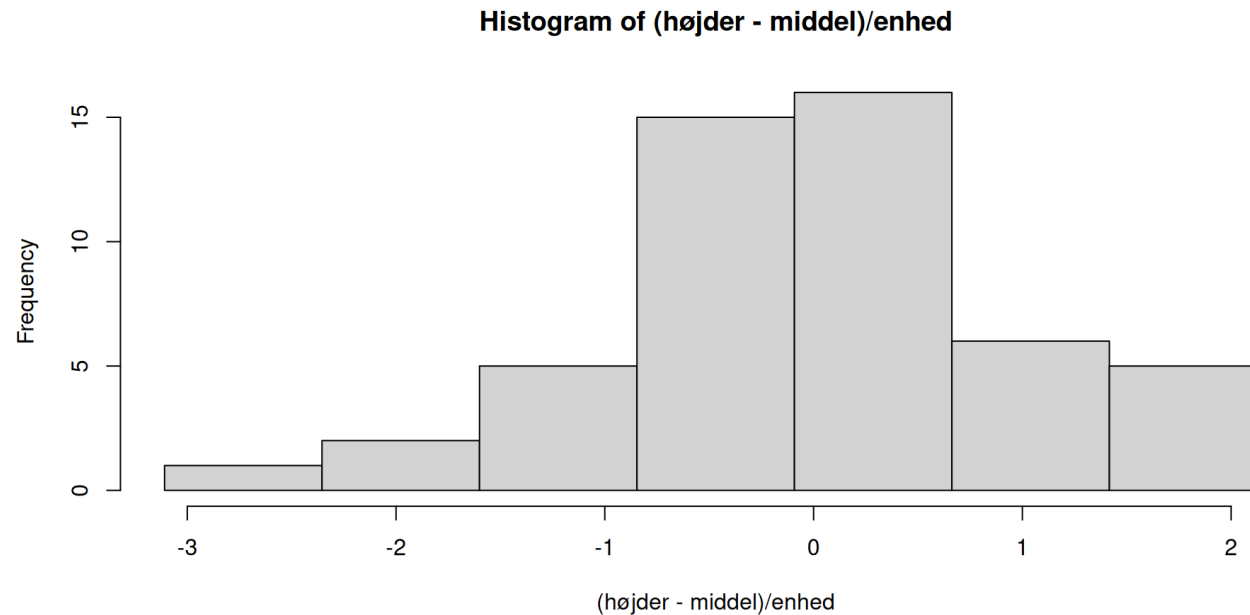
Er det meget sandsynligt at møde en mand der er 7 tommer højere end gennemsnittet?



Og unintuitive enheder

Vi kan måle i standardafvigelser i stedet for tommer:

```
1 enhed <- sd(højder)
2 middel <- mean(højder)
3 breaks <- (breaks-middel)/enhed
4 hist((højder-middel)/enhed, breaks = breaks)
```



Hvad er normalfordelingen?

Højderne fra før var normalfordelte

De fleste eksamensopgaver I støder på, har en formulering om at I kan antage at data er normalfordelte.

Hvad betyder det?

Undersøger vi hvilken sandsynlighedsfordelinger mange forskellige ting følger

Så er der en bestemt sandsynlighedsfordeling der optræder flere gange end andre.

Det er den “normale” fordeling



Hvordan ser den ud?

Observationer der er normalfordelte, følger denne fordeling:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

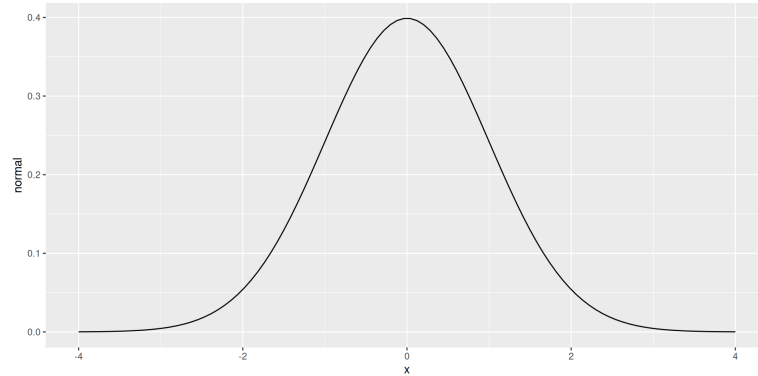
$f(x)$ er sandsynligheden for at se en observation med værdien x . μ og σ har vi mødt før.

Det er der jo ingen der orker at arbejde med...

Det vigtige er at den 100% styres af μ og σ



Hvordan ser den ud?



- Her har vi målinger der kan gå fra -4 til 4 standardafvigelser.
- Og har $\mu = 0$ og $\sigma = 1$.
- Arealet under kurven er 1 ~ 100%.
- For alle værdierne er med og sandsynligheden for at vi ser en værdi er 100%



Standardnormalfordelingen

Når $\mu = 0$ og $\sigma = 1$ kalder vi den for “standardnormalfordelingen”.

Den skriver vi som: $N(0, 1)$

Andre normale fordelinger findes

Dem skriver vi som $X \sim N(\mu, \sigma)$

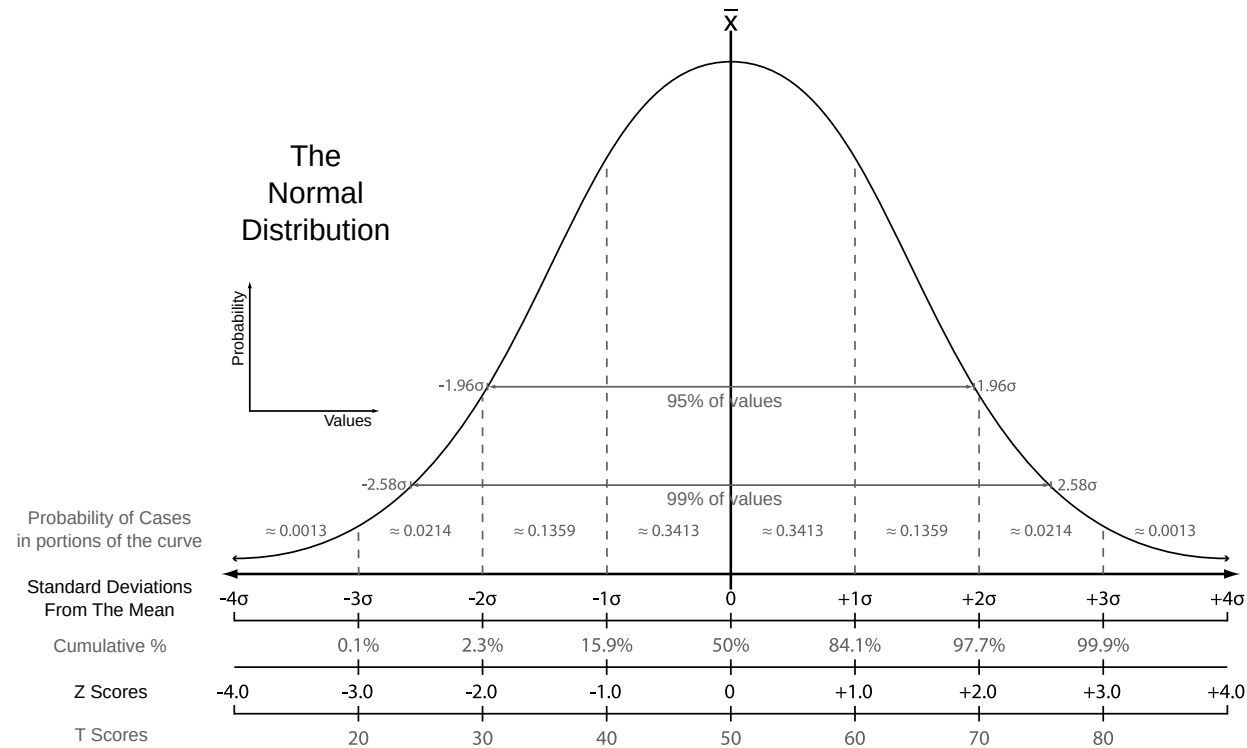
De kan omregnes (skaleres) til standardnormalfordelingen

Det var det vi gjorde da vi trak middelværdien fra højderne. For så blev højdernes middelværdi 0.

Og da vi dividerede det hele med standardafvigelsen - blev enheden på x-aksen målt i standardafvigelser.



Hvilke egenskaber har den?



Et par hurtige øvelser

Hvis vores observationer er normalfordelte med $\mu = 0$ og $\sigma = 1$

- Hvor stor en andel af observationerne er mindre end 1 (σ)?
84.1%
- Hvor mange observationer er mindre end -2 (σ)? 2.3%
- For hvilken værdi (af σ) er 15.9% af observationerne mindre (end denne værdi)? -1 (σ)



Og et par stykker til

Hvis middelværdien af højden af alle danske mænd er 180 cm, og standardafvigelsen er 5 cm.

Hvor stor en andel af dem er så lavere end 170 cm?

Forskellen er $170 - 180 = -10$ cm

Hvad er det i standardafvigelser?

$-10 / 5 = -2$ -2 standardafvigelser fra middelværdien

Og lige før så vi at det var 2.3%



Fine tal - hvordan finder vi dem selv?

Ifølge den grafen ligger 15.9% af observationerne under -1σ .

Hvordan finder vi selv det tal?

- `pnorm`
- `qnorm`



pnorm

pnorm(x) fortæller hvad sandsynligheden p er for at se en observation der er mindre end x.

```
1 pnorm(-1)
```

```
[1] 0.1586553
```

Vi kan også skrive det som:

$$P(X < -1) = 0.1586553$$

Læses: Sandsynligheden (P) for at værdien (X) er mindre end -1 er 0.1586553

Vi taler også om at det er 15.8 kvantilen, eller 15.8 percentilen.

Og det var i standardnormalfordelingen.



Og omvendt?

Hvis sandsynligheden for at X er mindre end -1 skrives som:

$$P(X < -1)$$

Hvad er så sandsynligheden for at X er større end -1 ?

$$P(X > -1)$$

$$= 1 - P(X < -1)$$

X er enten mindre end 1 . Eller større end 1 . Den samlede sandsynlighed for at X er 1 .



qnorm

qnorm(p) fortæller os den værdi x, hvor sandsynligheden for at være mindre end x er p.

$$P(X < ?) = 0.025$$

```
1 qnorm(0.025)
```

```
[1] -1.959964
```

For hvilken værdi er 0.025 eller 2.5% af observationerne mindre?

Det kalder vi også for 2.5 percentilen. Eller 2.5% kvantilen. På engelsk quantile. Deraf “q”.



Eller

- pnorm går fra kvantil til sandsynlighed.
- qnorm går fra sandsynlighed til kvantil.

$P(X < \text{værdi}) = \text{sandsynlighed}$

- Hvis vi ved hvad værdien er, bruger vi pnorm til at beregne sandsynligheden
- Hvis vi ved hvad sandsynligheden er, bruger vi qnorm til at beregne værdien



HUSK!

Vi får altid svar på “hvor meget er mindre end”?

Som i: $X\%$ er mindre end Y værdi (målt i standardafvigelser).

Vi kender enten X eller Y , og skal beregne den anden.



Typiske spørgsmål (v)i får:

(til eksamen)

1. Hvor mange procent af observationerne er under 0.4?
2. Hvor mange procent af observationerne ligger mellem -2 og 2?
3. De 65.5% mindste observationer; hvad er de mindre end?
4. Indenfor hvilket interval ligger 95.45% af observationerne?



Øvelse 1

Hvilken andel af observationerne i standardnormalfordelingen er mindre end -3?

▶ Run Code

↺

📄

1



Øvelse 2

Hvilken andel af observationerne i standardnormalfordelingen er mindre end 2?

▶ Run Code

↺

📄

1



Øvelse 3

Hvilken andel af observationerne i standardnormalfordelingen er større end 2?

▶ Run Code

↺

📄

1



Øvelse 4

Hvad er 25% af
observationerne mindre end?

▶ Run Code

↺

📄

1



Øvelse 5

Hvad er 40% af
observationerne større end?

▶ Run Code

↺ ↻

1



Øvelse 6

Hvilken andel af observationerne ligger mellem 1 og 1.5?

▶ Run Code

↺ ↻

1



Øvelse 7

Hvis vi vil have 47% af observationerne, hvilket interval (centreret om 0) skal vi så have?

▶ Run Code

↺

📄

1



Øvelse 8 - og det vigtigste tal I skal kende!

Hvis vi vil have 95% af observationerne, hvilket interval (centreret om 0) skal vi så have?

▶ Run Code

1



Hvorfor var det vigtigt?

I vil rigtig mange gange blive spurgt: Indenfor hvilket interval ligger 95% af observationerne?

Nu ved I, at 95% af observationerne ligger mellem -1.96 og 1.96 standardafvigelser fra middelværdien.



Hvad er det egentlig at vi får?

Vi spørger generelt om

Hvad er sandsynligheden for at en observation er mindre end noget.

Eller, i standardnormalfordelingen:

$$P(Z < 2)$$

Hvor svaret er:

```
1 pnorm(2)
```

```
[1] 0.9772499
```



Hvad er det egentlig at vi får?

Eller, omvendt, for hvilken værdi er sandsynligheden for at se en værdi der er mindre noget bestemt:

$$P(Z < ?) = 0.4$$

Hvor svaret er:

```
1 qnorm(0.4)
```

```
[1] -0.2533471
```



Hvad er det egentlig at vi får?

Eller vi bliver spurgt om hvad sandsynligheden er for at vores observationer ligger mellem to værdier:

$$P(Z < 3) - P(Z < 1)$$

Hvor svaret er:

[1] 0.02140023



Hvorfor Z?

Og ikke X?

Konventionen er, at i standardnormalfordelingen skriver vi Z.

I en normalfordeling generelt (der ikke er standardnormalfordelingen), skriver vi X

Når vi skal fra X til Z trækker vi middelværdien af X fra, og dividerer med standardafvigelsen.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Og den anden vej:

$$X = Z\sigma + \mu$$



Så i praksis?

Hvis μ er 181 og σ er 6.5 og vi vil vide hvad sandsynligheden er for at være mindre end 170 cm høj.

Det kan vi skrive som: $P(X < 170)$

Havde vi i stedet haft $P(Z < ?)$ var vi i standardnormalfordelingen og kunne bruge `pnorm`

Derfor skalerer vi, og skalerer vi X , skal vi også skalere 170:

$$P(X < 170) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{170 - 181}{6.5}\right) = P(Z < -1.692)$$

```
1 pnorm(-1.692)
```

```
[1] 0.04532299
```



Notation

Den standardiserede normalfordeling skriver vi som $N(0,1)$ En normalfordeling (der ikke er standardiseret) skriver vi som $N(\mu, \sigma)$ Når vi har data, X , der er normalfordelt, skriver vi det som $X \sim N(\mu, \sigma)$

$$\text{Eller: } P(X < 170) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{170 - \mu}{\sigma}\right)$$

Det gider vi ikke skrive, så i stedet skriver vi Z : $P(Z < \frac{170 - \mu}{\sigma})$

Lagde I mærke til Z på plottet af normalfordelingen? Ikke alene normaliserer vi X til at have en bestemt middelværdi, vi måler den også i enheder af standardafvigelsen. Den z -score vi så på grafen. Det er det Z .



Og den anden vej

Så undertiden beregner vi Z . Og så skal vi bagefter finde ud af hvad X er.

Hvis vi ved hvordan vi går fra X til Z , så ved vi også hvordan vi går fra Z til X .

En ene vej trækker vi μ fra og dividerer med σ

Den anden vej?

Ganger med σ og lægger μ til



Øvelser

For en normalfordelt population ved vi at 50% af værdierne er mindre end 0, og 60% er mindre end 1. Hvad er middelværdi og spredning?

Det kan vi skrive som:

- $P(X < 0) = 0.5$
- $P(X < 1) = 0.6$



Øvelser

Vi antager at $X \sim N(\mu, \sigma)$

Skaler til standardnormalfordelingen:

$$P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{0-\mu}{\sigma}\right) = P(Z < \frac{0-\mu}{\sigma}) = 0.5$$

$$P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{1-\mu}{\sigma}\right) = P(Z < \frac{1-\mu}{\sigma}) = 0.6$$

Husk at når vi kender sandsynligheden for en ukendt værdi, kan vi bruge `qnorm` til at beregne den ukendte værdi.

dvs.

$$\frac{0-\mu}{\sigma} = \text{qnorm}(0.5) \text{ og}$$

$$\frac{1-\mu}{\sigma} = \text{qnorm}(0.6)$$



Øvelser

```
1 qnorm(0.5)
```

```
[1] 0
```

```
1 qnorm(0.6)
```

```
[1] 0.2533471
```

så:

$$\frac{0-\mu}{\sigma} = 0$$

$$\frac{1-\mu}{\sigma} = 0.25$$

Løs først den ene ligning, og så den anden



Øvelser

Den første er den letteste:

$$\frac{0-\mu}{\sigma} = 0 \Leftrightarrow 0 - \mu = 0\sigma \Leftrightarrow 0 - 0\sigma = \mu \Leftrightarrow \mu = 0$$

Indsæt i anden ligning:

$$\frac{1-\mu}{\sigma} = 0.25 \Leftrightarrow \frac{1-0}{\sigma} = 0.25 \Leftrightarrow 1 = 0.25\sigma \Leftrightarrow \frac{1}{0.25} = \sigma = 4$$

Smutvej: Hvis 50% af observationerne er mindre end 0, betyder det at 0 er medianen. I en normalfordeling er medianen lig middelværdien. Så vi ved meget hurtigt at $\mu = 0$



Endnu en øvelse

For en population af normalfordelte værdier ved vi at:

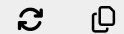
40% af værdierne er større end 0.1, og

70% af værdierne er mindre end 1.

Hvad er middelværdi og spredning i denne normalfordeling?

Den tager vi på tavlen.

▶ Run Code



1



Løsning

Det er oplyst at $X \sim N(\mu, \sigma)$

$$P(X > 0.1) = 0.4 \Leftrightarrow P(X < 0.1) = 1 - 0.4 = 0.6$$

Standardiseret:

$$P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{0.1-\mu}{\sigma}\right) = 0.6 \Rightarrow \frac{0.1-\mu}{\sigma} = qnorm(0.6) = 0.253$$

Og:

$$P(X < 1) = 0.7$$

Standardiseret:

$$P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{1-\mu}{\sigma}\right) = 0.7 \Rightarrow \frac{1-\mu}{\sigma} = qnorm(0.7) = 0.524$$

Dermed:

$$\frac{0.1-\mu}{\sigma} = 0.253 \Leftrightarrow 0.1 - \mu = 0.253\sigma$$

og

$$\frac{1-\mu}{\sigma} = 0.524 \Leftrightarrow 1 - \mu = 0.524\sigma$$

Træk første ligning fra den anden og isoler σ :

$$(1 - \mu) - (0.1 - \mu) = 0.524\sigma - 0.253\sigma \Leftrightarrow 1 - \mu - 0.1 + \mu = (0.524 - 0.253)\sigma$$

$$1 - 0.1 = 0.271\sigma \Leftrightarrow \frac{0.9}{0.271} = \sigma = 3.32$$

Indsæt i en af ligningerne for at finde μ :

$$1 - \mu = 0.524\sigma \Leftrightarrow 1 - \mu = 0.534 \cdot 3.32 \Leftrightarrow 1 - 0.534 \cdot 3.32 = \mu = -0.77$$



Hvorfor er den vigtig?

Nu har vi øvet os på at arbejde med normalfordelingen. Men hvorfor er den så vigtig?

På grund af “Den Centrale Grænseværdisætning”.

Vi er interesseret i gennemsnitshøjden af danske mænd. Vi ved ikke hvilken sandsynlighedsfordeling der beskriver danske mænds højde.

Så vi tager en stikprøve på eksempelvis 20 mænd fra populationen (alle danske mænd) og måler deres højde.

Vi beregner gennemsnittet af den stikprøve og gemmer det.

Det gentager vi mange gange. Ny stikprøve - mål - beregn gennemsnit. Ny stikprøve - mål - beregn gennemsnit.



Hvorfor er den vigtig?

Det gør vi mange gange.

Det giver en masse gennemsnit/middelværdier.

De middelværdier vil følge normalfordelingen.

Uanset hvilken sandsynlighedsfordeling danske mænds højde følger.

Det kan man føre bevis for. Hvis I kan forstå det bevis, skulle I have læst matematik i stedet for medicin. Så det springer vi over.



En gang til

Hvis vi tager mange stikprøver, og beregner deres middelværdier. Så vil de middelværdier følge normalfordelingen.

Bemærk at vi ikke kender disse middelværdiers spredning. Eller hvad middelværdien af middelværdierne er. Det kommer vi til.



Hvorfor er den vigtig for jer?

Ret ofte er der en typeopgave der grundlæggende tester om I forstår normalfordelingen.

Det er sådan nogen vi har været igennem.

Og så bruges den i de statistiske tests. Det kommer vi også til.



Normalområdet

Populært spørgsmål - hvad er normalområdet for “noget”?

Hvis de 95% hyppigste observationer i en normalfordelt population er “normalområdet”. I hvilket interval ligger de så?

Hvis de er centreret om en middelværdi, så ligger 100% - 95% udenfor

Så 2.5% ligger lavere, og 2.5% ligger højere.

Kender vi middelværdi og standardafvigelse kan vi beregne intervallet i hvilket 95% af observationerne ligger



Normalområdet - øvelse

Hvis middelværdi for serum-kolesterol er 200 mg/dL og standardafgivelsen er 40 mg/dL, hvad er så normalområdet? Defineret som det interval i hvilket 95% af værdierne vil ligge?



Normalområdet - nedre grænse

$$X \sim N(200, 40)$$

Nedre grænse så de $(100-95)/2 = 2.5\%$ laveste værdier

$$P(X < y) = 0.025$$

Standardiser:

$$P\left(Z < \frac{y-200}{\sqrt{40}}\right) = 0.025$$

$$y-200/\sqrt{40} = \text{qnorm}(0.025) = -1.959964$$

Isoler y:

$$y = 200 + -1.959964 * \sqrt{40} = 122$$



Normalområdet - øvre grænse

Den øvre grænse er så den grænse under hvilken de 95% i normalområdet og de 2.5% under normalområdet ligger.

Dvs.

$$P(X < y) = 0.95 + 0.025 = P(X < y) = 0.975$$

Standardiser:

$$P(Z < y - 200 / 40) = 0.975$$

$$y - 200 / 40 = \text{qnorm}(0.975) = 1.959964$$

Isoler y:

$$y = 200 + 1.959964 * 40 = 278$$



Normalområdet genvej

Svaret viste sig at være:

- Nedre grænse = middelværdi - 1.96*standardafvigelsen
- Øvre grænse = middelværdi + 1.96*standardafvigelsen

Eller:

```
1 200 + c(-1,1)*1.96*40
```

```
[1] 121.6 278.4
```



Hvad hvis det er et 90% interval der er det normale?

Så skal vi bare finde ud af hvad 1.96 skal ændres til.

10% skal ligge udenfor område.

Dvs 5% skal ligge under, og 5% skal ligge over.

```
1 qnorm(1-0.05)
```

```
[1] 1.644854
```



Øvelse

Vi har en normalfordelt population med $\sigma = 6.52$. 40% af værdierne er mindre end 0. Hvad er så μ for denne fordeling?

$$X \sim N(\mu, 6.52)$$

$$P(X < 0) = 0.4$$

$$\text{Skaler: } P\left(Z < \frac{0 - \mu}{6.52}\right) = 0.4$$

$$\frac{0 - \mu}{6.52} = qnorm(0.4) = -0.2533471$$

Isoler μ

```
Run Code
1
```



Øvelse - Manglende procentil:

En normalfordelt population har middelværdi $\mu = 12.5$ og standardafvigelse $\sigma = 3.2$.

Hvor stor en andel af værdierne er mindre end 10?

...

Med andre ord, hvad er:

$$P(X < 10)$$

...

Transformer til standardnormalfordelingen:

```
Run Code
1
```



Øvelse - Manglende σ

I en normalfordelt population er $\mu = 85$ og 25% af værdierne er større end 95. Hvad er σ for denne fordeling?

$$P(X > 95) = 0.25$$

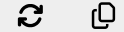
$$P(X < 95) = 1 - 0.25 = 0.75$$

$$P\left(Z < \frac{95 - \mu}{\sigma}\right) = 0.75$$

$$(95 - 85)/\sigma = qnorm(0.75)$$

$$10/qnorm(0.75) = \sigma$$

Run Code



1



Manglende værdi, kendt procentil:

En normalfordelt variabel har $\mu = 50$ og $\sigma = 8$. For hvilken værdi y er 90% af observationerne $< y$?

Find 90%-kvantilen for $X \sim N(50, 8)$

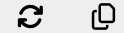
Eller: $P(X < y) = 0.9$

$$P\left(Z < \frac{y - \mu}{\sigma}\right) = 0.9$$

$$P\left(Z < \frac{y - 50}{8}\right) = 0.9$$

$$\frac{y - 50}{8} = qnorm(0.9)$$

Run Code



1



Manglende middelværdi (variant 2):

For en normalfordeling gælder det at $\sigma = 4.5$ og 75% af værdierne er > 18 . Hvad er μ ?

$$P(X > 18) = 0.75$$

$$P(X < 18) = 1 - 0.75 = 0.25$$

Standardiser:

$$P\left(Z < \frac{18 - \mu}{\sigma}\right) = 0.25$$

$$\frac{18 - \mu}{\sigma} = qnorm(.25) = -0.6744898$$

Indsæt $\sigma = 4.5$ og isoler μ

```
Run Code
1
```



Manglende interval-grænse

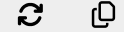
En normalfordelt population har $\mu = 100$ og $\sigma = 15$. Hvis 80% af værdierne ligger mellem 85 og en øvre grænse x , hvad er da denne øvre grænse?

Eller: find y således at:

$$P(85 < X < y) = 0.8$$

Tavle!

Run Code



1



Normalområde - fra en eksamensopgave

“Summariske regnestørrelser” for plasma magnesium er givet. Og vi får lov at antage at det er normalfordelt for de to populationer stikprøverne er trukket:

```
# A tibble: 2 × 4
  gruppe      Antal Gennemsnit Spredning
  <chr>      <dbl>      <dbl>      <dbl>
1 Diabetikere    227      0.719      0.068
2 Ikke-diabetikere 140      0.81      0.057
```

Beregn et interval, der indeholder 95% af målingerne for kontrol populationen (ikke-diabetikere).

```
1 0.81 + c(-1, 1)*1.96*0.057
```

```
[1] 0.69828 0.92172
```



Normalområde

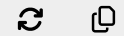
Hvilken andel af målingerne i populationen af diabetikere vil ligge i det interval vi beregnede for ikke-diabetikerne?

Eller for: $X \sim N(0.719, 0.068)$
hvor mange ligger over værdien 0.7. og hvor mange ligger under 0.92?

Eller: $P(0.7 < X < 0.92) =$
 $P(X < 0.92) - P(X < 0.7)$

Tavle!

▶ Run Code



1



Normalområde - cowboy trick

1.96 er det magiske tal. Så det er overflødigt at lave standardiseringen.

gå direkte til:

middelværdi +/- 1.96*sd

eller

middelværdi + c(-1,1)* 1.96 * standardafvigelse



Cowboy trick 2

Hvor stor en andel af observationerne er mindre end 50 når middelværdien er 47 og standardafvigelsen er 42?

Vi kan skalere de 50, og putte resultatet ind i pnorm.

```
1 pnorm((50-47)/42)
```

```
[1] 0.5284717
```

Eller, vi kan lade R gøre det for os:

```
1 pnorm(50, mean = 47, sd = 42)
```

```
[1] 0.5284717
```

For de typeopgaver hvor vi skal finde μ og/eller σ hjælper det ikke. Eksamenstaktisk er det nok også bedre at skalere manuelt (det demonstrerer at I har forstået teknikken; det er det de tester). Men så har I en kontrol på om I har regnet rigtigt.

